

Proposal Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	Sandi Ardi Prayitno (24031554037)
Anggota 1	Anggoro Daru Prasetyo (24031554070)
Anggota 2	-
URL Github	https://github.com/sandi-ardi/Machine-Learning

Informasi Umum Proyek

Judul	<i>Deteksi Penyakit Daun Padi Menggunakan MobileNetV2, MLP, Random Forest, dan SVM</i>
Topik	<i>Pangan</i>
Pilihan Rumusan Masalah	<i>1.3 (Dampak Perubahan Iklim dan Rendahnya Adopsi Pertanian Berkelanjutan) dan 1.2 (Lambatnya Adopsi Teknologi dan Transformasi Digital dalam Ekosistem Pangan)</i>
Revisi?	<i>Ya / Tidak</i>

Deskripsi Rumusan masalah	<i>Padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia, tingginya angka konsumsi padi harus seimbang dengan angka produksi padi. Untuk mendapatkan angka produksi yang maksimal perlu melakukan penanganan yang cepat terhadap gejala penyakit yang dialami oleh padi, beberapa penyakit yang mempengaruhi hasil produksi padi diantaranya ada, penyakit daun Blast, Bacterial Blight, Broen Spot, dan Hispa. Penyakit ini dipengaruhi oleh perubahan iklim yang akan memperparah serangan organisme pengganggu tanaman, serangan organisme yang cepat harus diiringi dengan penanganan yang cepat.</i> <i>Petani saat ini masih mendeteksi penyakit padi dengan cara manual, melalui pengalaman atau bertukar informasi antar petani lain, metode ini cukup lama dalam menyimpulkan penyakit padi jenis apa, karena membutuhkan waktu dalam pengamatan dan pencarian informasi antar petani.</i> <i>Lambatnya penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam pertanian di Indonesia untuk mendukung pengamatan dan pengambilan keputusan dalam sektor pertanian. Penerapan kecerdasan buatan dalam pertanian perlu melakukan riset yang memadai, untuk menghasilkan model transformasi digital disektor pertanian.</i>
Tujuan penelitian (Objectives)	1. Melakukan eksplorasi dataset, dan preprocessing dataset gambar penyakit daun padi.. 2. Mengekstraksi fitur visual dari gambar daun padi menggunakan pretrained CNN MobileNetV2 sebagai feature extractor. 3. Melatih dan membandingkan performa empat klasifikasi konvensional MLP, Random Forest, SVM, dan XGBoost, menggunakan fitur yang diekstraksi dari CNN. 4. Mengevaluasi model menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1-score, dan confusion matrix per kelas penyakit. 5. Menguji model terbaik pada dataset untuk menilai kemampuan adaptasi model.

Referensi penelitian	https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105527 https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105393 https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105824
----------------------	---

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	https://www.kaggle.com/datasets/minhhuy2810/rice-diseases-image-dataset/data
Deskripsi awal fitur dataset	<i>Dataset dari kaggle yang memiliki 2 folder LabelledRice dengan isi jenis penyakit dan RiceDiseaseDataset berisi data train, validasi dan 4 jenis penyakit. Total ukuran data 12GB, murni citra dengan forat file jpg berwarna RGB</i>
Aspek khusus dari dataset	<i>Variasi visual yang tinggi, karena kondisi pencahayaan, sudut pengambilan gambar dan latar belakang yang beragam, kemiripan ciri ciri gamba, perlu augmentasi untuk memperbanyak data train.</i>

Rencana Metode

Teknik yang digunakan	<i>Preprocessing, FE, klasifikasi dengan MLP, RF, SVM, dan XGBoost, evaluasi dengan accuracy, precision, fl score,</i>
Alasan pemilihan teknik/algoritma	<i>CNN sebagai feature extraction karena cnn adalah algoritma deep learning yang efektif untuk data visual seperti gambar, mobilenetv2 karena arsitekturnya yang ringan, lalu empat klasifikasi konvensional dipilih untuk perbandingan, MLP Random Forest dipilih karena merupakan metode ensemble bagging yang robust terhadap noise dan tidak memerlukan normalisasi fitur, SVM dipilih karena unggul pada ruang fitur berdimensi tinggi seperti output CNN, dan XGBoost dipilih sebagai representasi ensemble boosting</i>
Langkah-langkah umum pengerjaan	1. EDA 2. Preprocessing dan sampling 3. FE dengan CNN MobileNetv2 4. Training klasifikasi 5. Evaluasi dengan F1-score, dan confusion matrix